초등 **6학년**

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 35	**2.** 3	**3.** ①
4. 120	**5.** 11	**6.** 28
7. ⑤	**8.** 8	**9.** 32
10. 25	**11.** 2	**12.** 36
13. 7	**14.** 27	**15.** 83
16. 16	**17.** 420	**18.** 7
19. 6	**20.** 5	**21.** 506
22. 정답 없음	**23.** 640	**24.** 126
25. 90		

1. (소수 두 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산은 나누어지는 수와 나누는 수에 똑같이 100배를 하여 (자연수)÷(자연수)로 계산할 수 있습니다.
⇨ $9.45\div0.35=945\div35$

2. $\frac{9}{11}\div\frac{3}{11}=9\div3=3$이므로 ㉠에 알맞은 수는 3입니다.

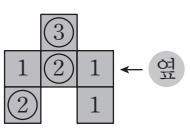
3. 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도 비율은 같습니다.

4. 내항
$6:10=12:20$ ⇨ 외항의 곱: $6\times20=120$
외항

5. 똑같은 모양으로 쌓는 데 필요한 쌓기나무의 개수는 1층에 5개, 2층에 4개, 3층에 2개입니다.
⇨ $5+4+2=11$(개)

6. $6.5<182$ ⇨ $182\div6.5=28$

7. 옆에서 본 모양은 각 줄에서 가장 높은 층수만큼 보입니다.



따라서 옆에서 본 모양은 왼쪽부터 2층, 2층, 3층이므로 바르게 그린 것은 ⑤입니다.

8. (필요한 물통의 개수)
=(전체 물의 양)÷(물통 한 개에 담는 물의 양)
$=9.6\div1.2=8$(개)

9. (다율이가 가진 사탕의 수)$=72\times\frac{4}{4+5}=\overset{8}{\cancel{72}}\times\frac{4}{\cancel{9}_{1}}=32$(개)

10. 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.
$1.4\times\square=20\times1\frac{3}{4}$, $1.4\times\square=\overset{5}{\cancel{20}}\times\frac{7}{\cancel{4}_{1}}=35$,
⇨ $\square=35\div1.4=25$

11. ㉮ $9\frac{1}{6}\div1\frac{1}{4}=\frac{55}{6}\div\frac{5}{4}=\frac{\overset{11}{\cancel{55}}}{\cancel{6}_{3}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\cancel{5}_{1}}=\frac{22}{3}$
㉯ $4\frac{2}{5}\div\frac{6}{5}=\frac{22}{5}\div\frac{6}{5}=22\div6=\frac{\overset{11}{\cancel{22}}}{\cancel{6}_{3}}=\frac{11}{3}$
⇨ ㉮÷㉯$=\frac{22}{3}\div\frac{11}{3}=22\div11=2$(배)

12. • ㉠$\div\frac{1}{7}=28$, ㉠$\times7=28$, ㉠$=4$
• ㉡$\div\frac{1}{5}=45$, ㉡$\times5=45$, ㉡$=9$
⇨ ㉠×㉡$=4\times9=36$

13. 몫을 가장 크게 하려면 나누어지는 수는 가장 큰 수로, 나누는 수는 가장 작은 수로 만들면 됩니다.
가장 큰 소수 두 자리 수: 9.64,
가장 작은 소수 한 자리 수: 1.3
⇨ $9.64\div1.3=7.4\cdots$
따라서 만든 나눗셈의 몫을 반올림하여 일의 자리까지 나타내면 $7.\cancel{4}\cdots\rightarrow7$입니다.

14. 들이가 25 L인 냄비에 물을 가득 채우려면
$25-3\frac{2}{3}=21\frac{1}{3}$ (L)의 물을 더 부어야 합니다.
$21\frac{1}{3}\div\frac{4}{5}=\frac{64}{3}\div\frac{4}{5}=\frac{\overset{16}{\cancel{64}}}{3}\times\frac{5}{\cancel{4}_{1}}=\frac{80}{3}=26\frac{2}{3}$
따라서 냄비에 물을 가득 채우려면 컵으로 물을 적어도 $26+1=27$(번) 부어야 합니다.

15. (나무 사이의 간격 수)
=(도로의 길이)÷(나무 사이의 간격)
$=12.3\div0.15=82$(군데)
⇨ (도로 한쪽에 처음부터 끝까지 심은 나무의 수)
=(나무 사이의 간격 수)$+1=82+1=83$(그루)

16. 주어진 모양에 있는 쌓기나무의 개수는 1층 6개, 2층 4개, 3층 1개이므로 모두 $6+4+1=11$(개)입니다.
가장 작은 정육면체를 만들려면 한 모서리가 쌓기나무 3개로 이루어져야 하므로 가장 작은 정육면체 모양의 쌓기나무의 개수는 $3\times3\times3=27$(개)입니다.
⇨ (더 필요한 쌓기나무의 개수)$=27-11=16$(개)

17. (탄 양초의 길이)=21.4−15.94=5.46 (cm)
이 양초는 10분에 0.13 cm씩 타므로 1분에 0.013 cm씩 탑니다.
(5.46 cm가 타는 데 걸리는 시간)=5.46÷0.013=420(분)
따라서 양초에 불을 붙인 다음 420분 만에 양초의 길이가 15.94 cm가 됩니다.

18. 사다리꼴의 높이를 □ cm라 하면
$\left(12+6\frac{1}{2}\right)\times\square\div2=64\frac{3}{4}$, $18\frac{1}{2}\times\square\div2=64\frac{3}{4}$입니다.
⇨ $\square=64\frac{3}{4}\times2\div18\frac{1}{2}=\frac{259}{4}\times2\div\frac{37}{2}$
$=\frac{\overset{7}{\cancel{259}}}{\underset{2}{\cancel{4}}}\times\overset{1}{\cancel{2}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{1}{\cancel{37}}}=7$
따라서 사다리꼴의 높이는 7 cm입니다.

19. 눈금 5칸의 크기는 $2\frac{5}{6}-2\frac{5}{12}=2\frac{10}{12}-2\frac{5}{12}=\frac{5}{12}$이고,
눈금 1칸의 크기는 $\frac{5}{12}\div5=\frac{1}{12}$이므로
㉠$=2\frac{5}{12}+\frac{3}{12}=2\frac{8}{12}=2\frac{2}{3}$입니다.
⇨ ㉠$\div\frac{4}{9}=2\frac{2}{3}\div\frac{4}{9}=\frac{8}{3}\div\frac{4}{9}=\frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}=6$

20. 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타냈을 때 8.4가 되는 수의 범위는 8.35 이상 8.45 미만인 수입니다.
• 몫이 8.35일 때 나누어지는 수는 8.35×4.6=38.41입니다.
• 몫이 8.45일 때 나누어지는 수는 8.45×4.6=38.87입니다.
⇨ 38.□4는 38.41 이상 38.87 미만인 수입니다 .
따라서 38.□4의 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 4, 5, 6, 7, 8로 모두 5개입니다.

21. 1층을 쌓았을 때, 2층까지 쌓았을 때……, 12층까지 쌓았을 때 어느 면도 칠해지지 않은 쌓기나무의 개수를 알아봅니다.
1층을 쌓았을 때: 0개
2층까지 쌓았을 때: 1×1=1(개)
3층까지 쌓았을 때: 1×1+2×2=5(개)
4층까지 쌓았을 때: 1×1+2×2+3×3=14(개)
⋮
따라서 12층까지 쌓았을 때 어느 면도 칠해지지 않은 쌓기나무의 개수는 모두
1×1+2×2+3×3+……+11×11
=1+4+9+16+25+36+49+64+81+100+121
=506(개)입니다.

22.

23. 최종 합격자의 수는 28명이고,
최종 합격자의 남자와 여자의 비는 5 : 2이므로
(최종 합격자 중 남자의 수)$=28\times\frac{5}{7}=20$(명),
(최종 합격자 중 여자의 수)$=28\times\frac{2}{7}=8$(명)입니다.
면접 탈락자의 남자와 여자의 비는 2 : 3이므로 면접 탈락자 중 남자의 수를 (2×□)명이라 하면 여자의 수는 (3×□)명입니다.
이때 2차 합격자의 남자와 여자의 비는 7 : 5이므로
(20+2×□) : (8+3×□)=7 : 5입니다.
비례식의 성질을 이용하면
⇨ 5×(20+2×□)=7×(8+3×□)
100+10×□=56+21×□
21×□−10×□=100−56
11×□=44
□=44÷11=4입니다.
면접 탈락자 중 남자는 8명, 여자는 12명이므로 2차 합격자 중 남자는 20+8=28(명), 여자는 8+12=20(명)입니다.
전체 지원자의 수를 ★명이라 하면
$\bigstar\times\frac{50}{100}\times\frac{15}{100}=28+20$,
$\bigstar\times\frac{1}{2}\times\frac{3}{20}=48$, $\bigstar\times\frac{3}{40}=48$,
$\bigstar=48\div\frac{3}{40}=\overset{16}{\cancel{48}}\times\frac{40}{\underset{1}{\cancel{3}}}=640$입니다.
따라서 올해 이 회사의 전체 지원자 수는 640명입니다.

24. 그릇 ㉮, ㉯에 들어 있는 소금물의 진하기를 각각 ㉠ %, ㉡ %라 하고, 처음 두 그릇에서 덜어낸 같은 양의 소금물을 □g이라 하면 ㉮와 ㉯ 그릇에서 덜어낸 소금물에 녹아 있는 소금의 양은 각각 $\left(\frac{㉠}{100}\times\square\right)$ g, $\left(\frac{㉡}{100}\times\square\right)$ g입니다.

㉰ 그릇에 담아 섞은 소금물의 소금과 물의 양의 비가 1 : 4이므로 이때 소금물의 진하기는

$\frac{1}{1+4}\times100=\frac{1}{\cancel{5}_{1}}\times\cancel{100}^{20}=20$ (%)입니다.

㉮ 그릇에서 덜어낸 소금물에 녹아 있는 소금의 양과 ㉯ 그릇에서 덜어낸 소금물에 녹아 있는 소금의 양의 합은 ㉰ 그릇의 소금물에 녹아 있는 소금의 양과 같습니다.

⇨ $\frac{㉠}{100}\times\square+\frac{㉡}{100}\times\square=\frac{20}{100}\times2\times\square$,

㉠+㉡=40 — ①

㉮ 그릇에서 (2×□) g의 소금물을 더 퍼내어 ㉰ 그릇의 소금물에 부어 섞었으므로 ㉮ 그릇에서 덜어낸 소금물에 녹아 있는 소금의 양은 $\left(\frac{㉠}{100}\times3\times\square\right)$ g입니다.

더 부어 만든 ㉰ 그릇의 소금과 물의 양의 비가 1 : 3이므로 이때 소금물의 진하기는

$\frac{1}{1+3}\times100=\frac{1}{\cancel{4}_{1}}\times\cancel{100}^{25}=25$ (%)입니다.

⇨ $\frac{㉠}{100}\times3\times\square+\frac{㉡}{100}\times\square=\frac{25}{100}\times4\times\square$

㉠×3+㉡=100 — ②

①에서 ㉠+㉡=40, ㉡=40−㉠이고,

②에서 ㉠×3+40−㉠=100, ㉠×2=60, ㉠=30이므로

㉮ 그릇에 들어 있는 소금물의 진하기는 30 %입니다.

㉮ 그릇에 녹아 있는 소금의 양을 ● g이라 하면

420 : ●=100 : 30입니다.

⇨ 100×●=420×30

100×●=12600

●=12600÷100

●=126

따라서 ㉮ 그릇에 녹아 있는 소금의 양은 126 g입니다.

25. 앞에서 보았을 때와 옆에서 보았을 때 검은색 쌓기나무가 보이려면 그 줄에 적어도 한 개의 검은색 쌓기나무가 있어야 합니다.

1층의 투명한 쌓기나무 25개를 이용하여 쌓은 모양에서 각 자리를 나타내면 다음과 같습니다.

A5	B5	C5	D5	E5
A4	B4	C4	D4	E4
A3	B3	C3	D3	E3 ← 옆
A2	B2	C2	D2	E2
A1	B1	C1	D1	E1

↑ 앞

검은색 쌓기나무 5개는 앞에서 보았을 때 왼쪽부터 A줄, B줄, D줄에 놓여야 하고 옆에서 보았을 때 왼쪽부터 1번 줄, 4번 줄, 5번 줄에 놓여야 합니다.

(1) 검은색 쌓기나무 3개가 한 줄에 놓이는 경우

검은색 쌓기나무 3개를 그림과 같이 1번 줄 A1, B1, D1에 하나씩 놓으면 남은 2개의 검은색 쌓기나무 중 1개는 A4, B4, D4 중 한 곳에, 다른 1개는 A5, B5, D5 중 한 곳에 놓아야 합니다.

A5	B5	C5	D5	E5
A4	B4	C4	D4	E4
A3	B3	C3	D3	E3
A2	B2	C2	D2	E2
A1	B1	C1	D1	E1

따라서 검은색 쌓기나무 3개를 1번 줄 A1, B1, D1에 하나씩 놓았을 때, 쌓을 수 있는 모양은

(A1, B1, D1, A4, A5), (A1, B1, D1, A4, B5),
(A1, B1, D1, A4, D5), (A1, B1, D1, B4, A5),
(A1, B1, D1, B4, B5), (A1, B1, D1, B4, D5),
(A1, B1, D1, D4, A5), (A1, B1, D1, D4, B5),
(A1, B1, D1, D4, D5)로 모두 9가지입니다.

이때 한 줄에 놓는 검은색 쌓기나무 3개는 A4, B4, D4(4번 줄)에 놓을 수도 있고, A5, B5, D5(5번 줄)에 놓을 수도 있으며 나머지 검은색 쌓기나무 2개는 위와 마찬가지의 방법으로 놓을 수 있습니다.

⇨ 9+9+9=27(가지)

(2) 검은색 쌓기나무 2개가 한 줄에 놓이는 경우

① 검은색 쌓기나무가 1번 줄에 2개, 4번 줄에 2개, 5번 줄에 1개가 놓이는 경우

검은색 쌓기나무 2개를 그림과 같이 A1, B1에 하나씩 놓으면 남은 검은색 쌓기나무 3개 중 2개는 A4, B4, D4 중 두 곳에 놓아야 하고, 1개는 A5, B5, D5 중 한 곳에 놓아야 합니다. 단, 검은색 쌓기나무 2개를 A4, B4에 놓는 경우에 나머지 검은색 쌓기나무 1개는 반드시 D5에 놓아야만 합니다.

A5	B5	C5	D5	E5
A4	B4	C4	D4	E4
A3	B3	C3	D3	E3
A2	B2	C2	D2	E2
A1	B1	C1	D1	E1

검은색 쌓기나무 2개를 그림과 같이 1번 줄 A1, B1에 하나씩 놓았을 때, 쌓을 수 있는 모양은

(A1, B1, A4, B4, D5), (A1, B1, A4, D4, A5),
(A1, B1, A4, D4, B5), (A1, B1, A4, D4, D5),
(A1, B1, B4, D4, A5), (A1, B1, B4, D4, B5),
(A1, B1, B4, D4, D5)로 모두 7가지입니다.

이때 1번 줄의 검은색 쌓기나무 2개는 A1, D1에 놓을 수도 있고, B1, D1에 놓을 수도 있으며 나머지 쌓기나무 3개는 위와 마찬가지의 방법으로 놓을 수 있습니다.

⇨ 7+7+7=21(가지)

② 검은색 쌓기나무가 1번 줄에 2개, 4번 줄에 1개, 5번 줄에 2개가 놓이는 경우

검은색 쌓기나무 2개를 그림과 같이 A1, B1에 하나씩 놓으면 남은 검은색 쌓기나무 3개 중 1개는 A4, B4, D4 중 한 곳에 놓아야 하고, 2개는 A5, B5, D5 중 두 곳에 놓아야 합니다. 단, 검은색 쌓기나무 1개가 A4나 B4에 놓는 경우에 나머지 검은색 쌓기나무 2개 중 1개는 반드시 D5에 놓아야만 합니다.

A5	B5	C5	D5	E5
A4	B4	C4	D4	E4
A3	B3	C3	D3	E3
A2	B2	C2	D2	E2
A1	B1	C1	D1	E1

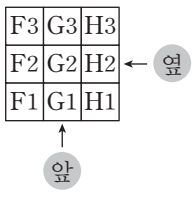
검은색 쌓기나무 2개를 그림과 같이 1번 줄 A1, B1에 하나씩 놓았을 때, 쌓을 수 있는 모양은
(A1, B1, A4, A5, D5), (A1, B1, A4, B5, D5),
(A1, B1, B4, A5, D5), (A1, B1, B4, B5, D5),
(A1, B1, D4, A5, B5), (A1, B1, D4, A5, D5),
(A1, B1, D4, B5, D5)로 모두 7가지입니다.
이때 1번 줄의 검은색 쌓기나무 2개는 A1, D1에 놓을 수도 있고, B1, D1에 놓을 수도 있으며 나머지 쌓기나무 3개는 위와 마찬가지의 방법으로 놓을 수 있습니다.
⇨ 7+7+7=21(가지)

③ 검은색 쌓기나무가 1번 줄에 1개, 4번 줄에 2개, 5번 줄에 2개가 놓이는 경우
검은색 쌓기나무 1개를 그림과 같이 A1에 놓으면 남은 검은색 쌓기나무 4개 중 2개는 A4, B4, D4 중 두 곳에 놓아야 하고, 2개는 A5, B5, D5 중 두 곳에 놓아야 합니다. 단 검은색 쌓기나무 2개를 A4, B4에 놓는 경우에 5번 줄에 놓는 쌓기나무 2개 중 1개는 반드시 D5에 놓아야만 하고, 검은색 쌓기나무 2개를 A4, D4에 놓는 경우에 5번 줄에 놓는 쌓기나무 2개 중 1개는 반드시 B5에 놓아야만 합니다.

A5	B5	C5	D5	E5
A4	B4	C4	D4	E4
A3	B3	C3	D3	E3
A2	B2	C2	D2	E2
A1	B1	C1	D1	E1

검은색 쌓기나무 1개를 그림과 같이 1번 줄 A1에 놓았을 때, 쌓을 수 있는 모양은
(A1, A4, B4, A5, D5), (A1, A4, B4, B5, D5),
(A1, A4, D4, A5, B5), (A1, A4, D4, B5, D5),
(A1, B4, D4, A5, B5), (A1, B4, D4, A5, D5),
(A1, B4, D4, B5, D5)로 모두 7가지입니다.
이때 1번 줄의 검은색 쌓기나무 1개는 B1에 놓을 수도 있고, D1에 놓을 수 있으므로 나머지 쌓기나무 4개는 위와 마찬가지의 방법으로 놓을 수 있습니다.
⇨ 7+7+7=21(가지)

2층의 투명한 쌓기나무 9개를 이용하여 쌓은 모양에서 각 자리를 나타내면 다음과 같습니다.



검은색 쌓기나무 1개는 앞에서 보았을 때를 기준으로 F줄에 놓여야 하고 옆에서 보았을 때를 기준으로 2번 줄에 놓아야 합니다.
즉 2층에서는 F2에 있는 투명한 쌓기나무 1개를 빼낸 후 그 자리에 검은색 쌓기나무로 바꾸면 됩니다.
따라서 투명한 쌓기나무 6개를 검은색 쌓기나무로 바꾸어 [그림 2]와 같은 모양으로 쌓을 수 있는 경우는 모두
27+21+21+21=90(가지)입니다.